Çarpanlar ve Asal Çarpanlara Ayırma

M.8.1.1.1. Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.

HATIRLAYALIM

- Her doğal sayı iki doğal sayının çarpımı olarak yazılabilir; çarpılan sayılar o sayının çarpanlarıdır. Çarpanlar aynı zamanda sayının bölenleridir.
- Bir sayının pozitif tam sayı çarpanlarından asal sayı olanlarına o sayının asal çarpanları denir.
- Bölen listesi yönteminde sayı, onu kalansız bölen en küçük asal sayıya bölünür. Bölüm 1 oluncaya kadar asal sayılarla bölmeye devam edilir.

1 KISA CEVAP

Altı domino taşının iki yarısındaki sayı çiftleri sırasıyla (1, 60), (2, 30), (3, ...), (..., 15), (5, ...) ve (6, ...) biçimindedir. Her domino taşının iki yarısındaki sayıların çarpımı 60 olduğuna göre boş bırakılan yerlere gelecek sayıları ve 60'ın bütün pozitif tam sayı çarpanlarını yazınız.

2 TABLOYU TAMAMLA

180 sayısı bölen listesi yöntemiyle asal çarpanlarına ayrılıyor. Boşlukları doldurunuz.

Bölünen	Asal bölen
180	2
	2
45	
	3

3 KISA CEVAP

Ece, 132 sayısını bölen listesi yöntemiyle asal çarpanlarına ayırırken sırasıyla «132 ÷ 4 = 33, 33 ÷ 3 = 11, 11 ÷ 11 = 1» adımlarını yazmıştır. Ece'nin yaptığı hata nedir? 132'yi asal çarpanlarının çarpımı biçiminde doğru olarak yazınız.

4 ÇOKTAN SEÇMELİ

Aşağıdaki sayılardan hangisinin asal çarpanları ötekilerinkinden farklıdır?

Ⓐ 12 Ⓑ 18 Ⓒ 24 Ⓓ 30

5 EŞLEŞTİRME

Her sayıyı asal çarpanlarının çarpımı biçimiyle eşleştiriniz. Harfleri kutulara yazınız.

☐ 1. 98
☐ 2. 81
☐ 3. 200

a) 3^4
b) $2 \cdot 7^2$
c) $2^3 \cdot 5^2$

6 ÇOKTAN SEÇMELİ

Görseldeki makine, içine giren asal sayıların hepsini çarparak bir sayı üretir. Makineden hangi sayı çıkar?

Makineye Giren Asal Sayılar · 2 · 3 · 3 · 7

Makinenin Kuralı ve Çıkan Sayı
Giren asal sayıların tamamını çarpar → Çıkan Sayı: ?

Ⓐ 42 Ⓑ 84 Ⓒ 126 Ⓓ 252

7 DOĞRU MU, YANLIŞ MI?

Doğru olan ifadelerin yanındaki D kutusunu, yanlış olanların yanındaki Y kutusunu işaretleyiniz.

	D	Y
Bir sayının pozitif tam sayı çarpanları o sayının bölenleridir.	☐	☐
1, her sayının asal çarpanıdır.	☐	☐
Bölen listesi yönteminde bölüm 1 olunca bölmeye son verilir.	☐	☐
12'nin asal çarpanları 2, 3 ve 4'tür.	☐	☐

8 ÇOKTAN SEÇMELİ · DÜŞÜN

Asal çarpanları 3, 5 ve 7 olan en küçük üç basamaklı sayı kaçtır?

Ⓐ 105 Ⓑ 210 Ⓒ 315 Ⓓ 525

9 BOŞLUK DOLDURMA

Cümlelerdeki boşlukları kutudaki sözcüklerle doldurunuz. Bir sözcük artacaktır.

büyük | küçük | bölenleridir | asal çarpanları

1. Bir sayının çarpanları aynı zamanda o sayının _____.
2. Bir sayının asal sayı olan çarpanlarına o sayının _____ denir.
3. Bölen listesinde sayı, onu kalansız bölen en _____ asal sayıya bölünür.

10 ÇOKTAN SEÇMELİ

Dört öğrenci 48 sayısını üslü ifadelerin çarpımı biçiminde görseldeki gibi yazmıştır. Hangi öğrenci 48'i tabanı asal sayı olan üslü ifadelerin çarpımı biçiminde doğru yazmıştır?

Ali · $48 = 2^4 \cdot 3$	Can · $48 = 2^3 \cdot 6$
Efe · $48 = 4^2 \cdot 3$	Naz · $48 = 2 \cdot 24$

Ⓐ Ali Ⓑ Can Ⓒ Efe Ⓓ Naz

11 AÇIK UÇLU · DÜŞÜN

Üç kutuda bulunan bilye sayıları ardışık üç doğal sayıdır. Bu üç kutudaki bilye sayılarının çarpımı asal çarpanlarının üslü çarpımı biçiminde $2^3 \cdot 3^2 \cdot 7$ olarak verildiğine göre kutularda kaçar bilye vardır? İşlemleriyle açıklayınız.

12 KISA CEVAP

Bir okulun gösteri salonuna 96 sandalye, her sırada eşit sayıda sandalye olacak biçimde dizilecektir. Sıra sayısının 5'ten fazla, bir sıradaki sandalye sayısının ise 10'dan fazla olması koşuluyla sandalyeler kaç farklı biçimde dizilebilir? Her birini yazınız.

13 KISA CEVAP

Bir kelime oyununda harflere sırasıyla A = 2, B = 3, C = 5, D = 7 ve E = 11 asal sayıları karşılık gelmektedir. Bir kelimenin kodu, harflerine karşılık gelen sayıların çarpımı olduğuna göre kodu 150 olan dört harfli bir kelimede hangi harfler vardır?

14 KISA CEVAP · DÜŞÜN

2×2'lik bir sayı bulmacasının birinci satırında solda 4, sağda üstteki boş kutu; ikinci satırında solda alttaki boş kutu, sağda 7 bulunmaktadır. Birinci satırdaki sayıların çarpımı $2^3 \cdot 3$, ikinci satırdaki sayıların çarpımı $5 \cdot 7$, birinci sütundaki sayıların çarpımı $2^2 \cdot 5$ ve ikinci sütundaki sayıların çarpımı $2 \cdot 3 \cdot 7$ olduğuna göre boş kutulara gelecek sayıları bulunuz.

derskutusu.com · © Ders Kutusu · Tüm hakları saklıdır.